

Российский университет дружбы народов

Направление подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика

*Тема практики: «Математическое моделирование процессов теплопроводности:
численное решение одномерного уравнения теплопроводности методом конечных
разностей»*

Трек Ф

Шубина София Антоновна НПИбд-02-23 1132232885

Научный руководитель: Тютюник Анастасия Александровна

Москва, 2026



Цель и задачи исследования

Цель:

Изучить и реализовать аналитические и численные методы решения одномерного и двумерного уравнений теплопроводности, провести верификацию численных алгоритмов.

Задачи:

- ▶ Анализ литературы.
- ▶ Реализация аналитического решения (метод Фурье, SymPy).
- ▶ Программная реализация ряда Фурье (Python).
- ▶ Численное решение (явная разностная схема).
- ▶ Сравнение, оценка погрешности и сходимости.
- ▶ Исследование эффекта Гиббса.
- ▶ Теоретическое обобщение на двумерный случай.

Объект, актуальность, методы

Объект исследования:

Процесс теплопроводности в стальном стержне (1D) и пластине (2D).

Актуальность:

Теплопроводность - ключевой процесс в энергетике, машиностроении, электронике. Аналитические методы ограничены, численное моделирование (МКР) - эффективный инструмент для реальных задач.

Методы:

- ▶ Анализ литературы.
- ▶ Метод разделения переменных + символьные вычисления (SymPy).
- ▶ Метод конечных разностей (явная схема).
- ▶ Вычислительный эксперимент (Python, NumPy, Matplotlib).

Математическая постановка

Уравнение теплопроводности (1D):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0,$$

$a^2 = \lambda / (\rho c)$ - коэффициент температуропроводности.

Краевые условия (сценарии):

А: $u(0, t) = 0, u(L, t) = 0$

Б: $u(0, t) = 100^\circ \text{C}, u(L, t) = 100^\circ \text{C}$

Начальные условия:

А: $u(x, 0) = \sin(\pi x / L)$

Б: $u(x, 0) = 20^\circ \text{C}$

Параметры стали (сценарий Б):

$L = 1 \text{ м}, \lambda = 40 \text{ Вт/(м·К)}, \rho = 7700 \text{ кг/м}^3, c = 460 \text{ Дж/(кг·К)}$

$\Rightarrow a^2 = 1.1293 \cdot 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с}$

Аналитическое решение (метод Фурье)

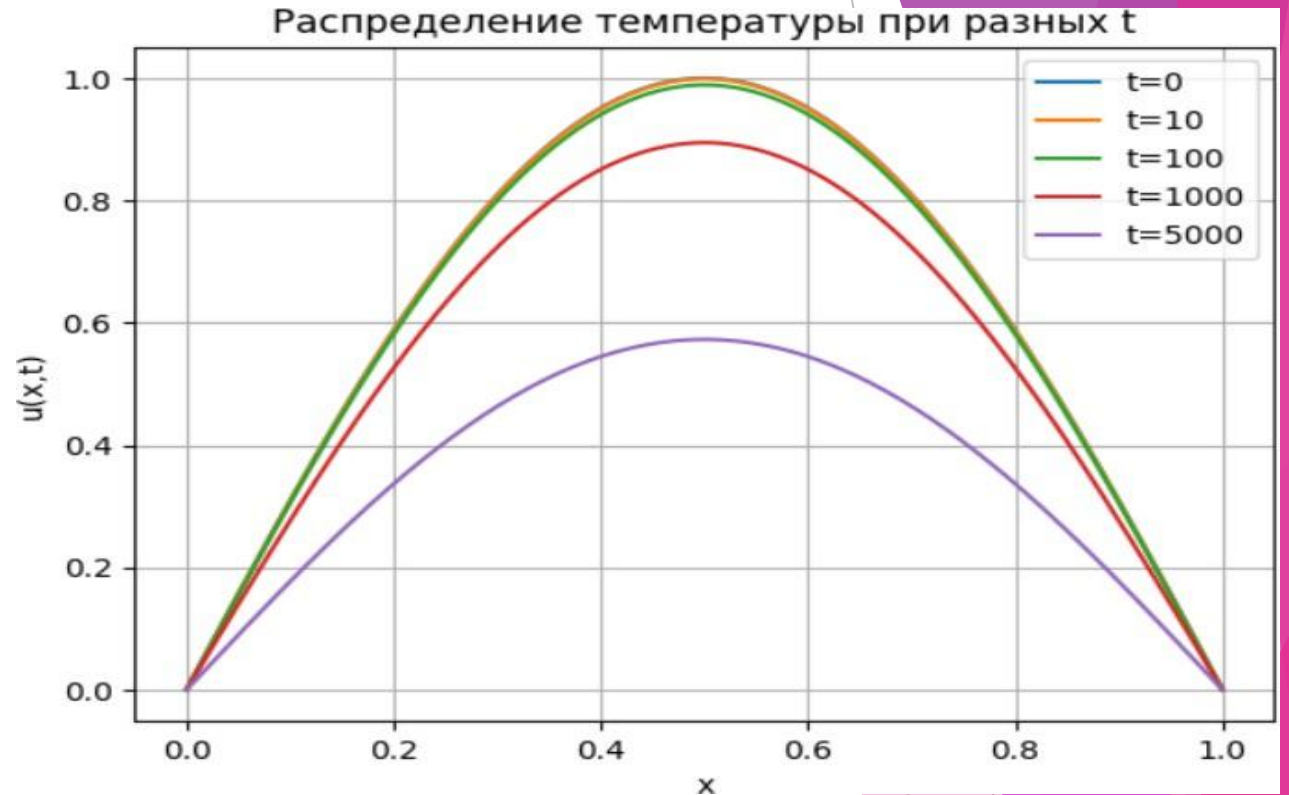
Метод разделения переменных:

$u(x,t)=X(x)T(t) \Rightarrow$ ряд Фурье.

Сценарий А (однородные условия):

$$u(x,t) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e^{-a^2\left(\frac{\pi}{L}\right)^2 t}$$

Рисунок 1. Изменение температуры вдоль стержня для разных моментов времени. Начальное распределение ($t = 0$) имеет синусоидальную форму. С течением времени температура стремится к нулю.



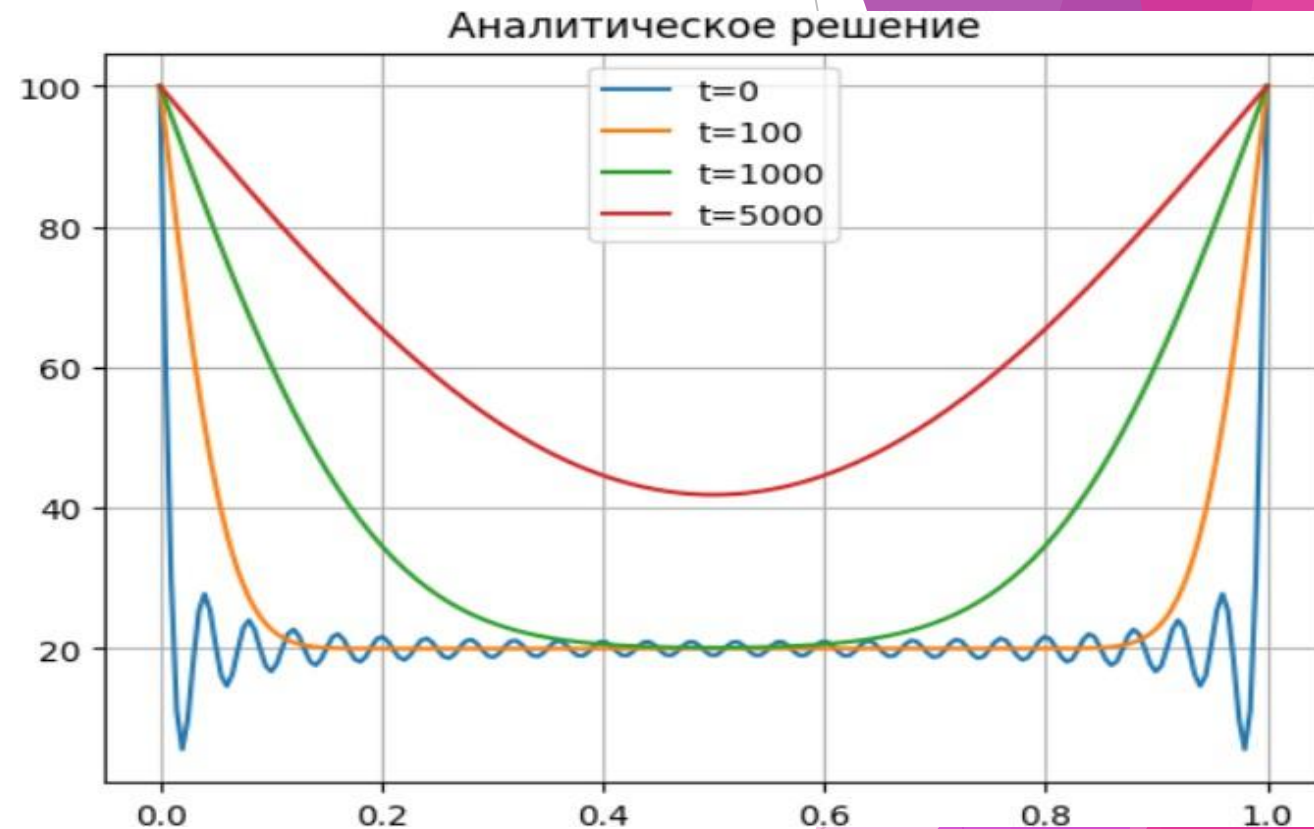
Аналитическое решение (метод Фурье)

Сценарий Б (неоднородные условия):

Замена $v = u - 100$, $v(x,0) = -80$.

$$u(x,t) = 100 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{-320}{(2k+1)\pi} e^{-a^2 \left(\frac{(2k+1)\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{(2k+1)\pi x}{L}\right)$$

Рисунок 2. Изменение температуры вдоль стержня для разных моментов времени. Начальное распределение ($t = 0$) имеет вид «ступеньки» из-за разрыва между начальным (20°C) и граничным (100°C) значениями. С течением времени температура стремится к стационарному значению 100°C .



Численное решение (явная разностная схема)

Сетка: $x_i = i\Delta x$, $t_n = n\Delta t$

Аппроксимация производной:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = a^2 \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

Разрешающая формула:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n), \quad r = a^2 \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

Условие устойчивости: $r \leq 0.5$

Принятые параметры:

$\Delta x = 0.02$ м, $\Delta t = 0.1$ с $\Rightarrow r \approx 0.0282$ (условие выполнено)

Верификация численного решения

Сравнение при $t = 5000$ с (Таблица 1):

x , м	Аналит., °C	Числ., °C	Погрешн., °C
0.2	100.69	100.73	0.04
0.5	100.78	100.82	0.04
0.7	100.69	100.73	0.04

Сходимость (Таблица 2, $x=0.5$):

Δx , м	r	$u(0.5, 5000)$	Отличие от аналит.
0.05	0.0452	100.86	0.08 °C
0.02	0.0282	100.82	0.04 °C
0.01	0.0113	100.80	0.02 °C

Вывод: Погрешность $\leq 0.05^\circ\text{C}$, сходимость подтверждена.

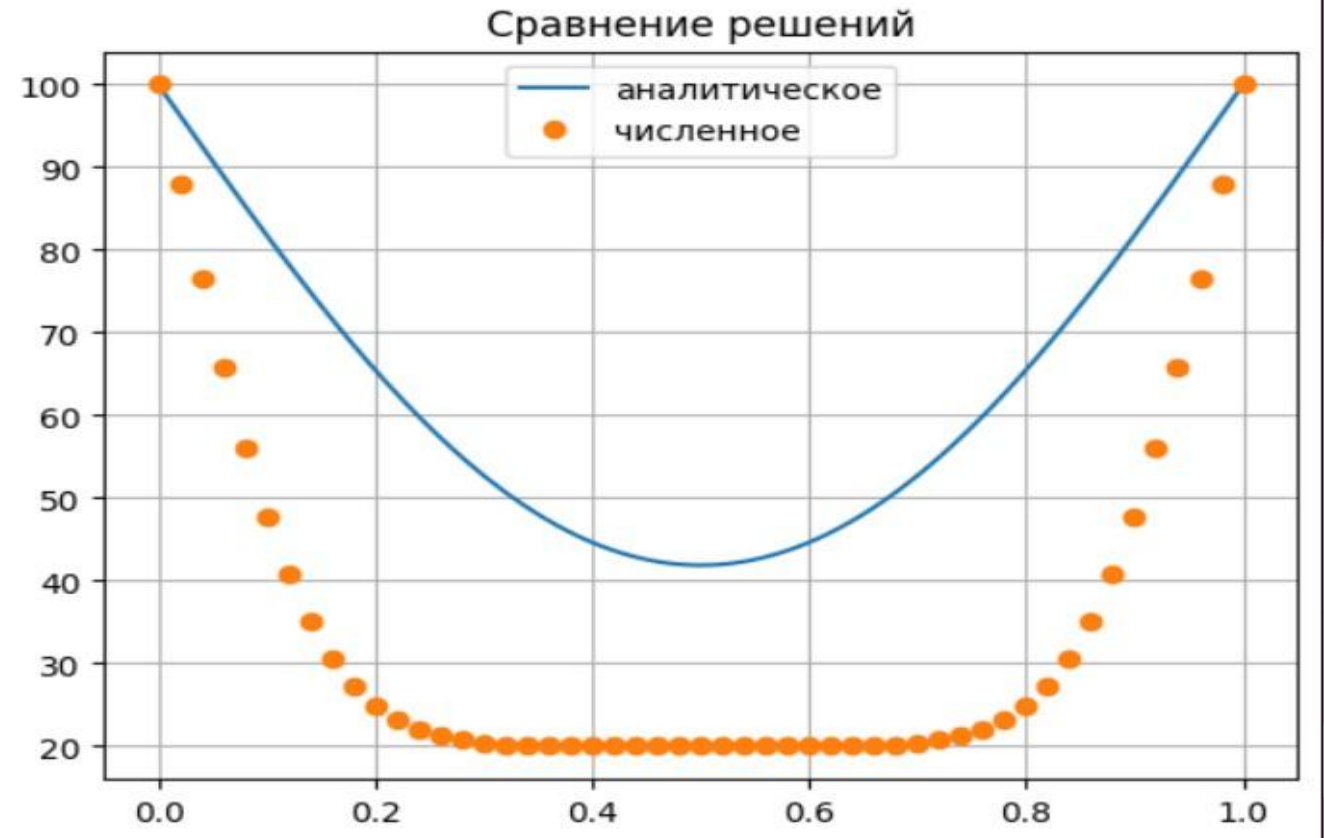


Рисунок 3. Сравнение профилей температуры при $t=5000$ с. Кружками показаны значения, полученные по явной разностной схеме, сплошная линия — аналитическое решение. Отклонение не превышает 0.05°C в средней части стержня.

Эффект Гиббса и двумерное обобщение

Эффект Гиббса: аппроксимация разрывной функции рядом Фурье

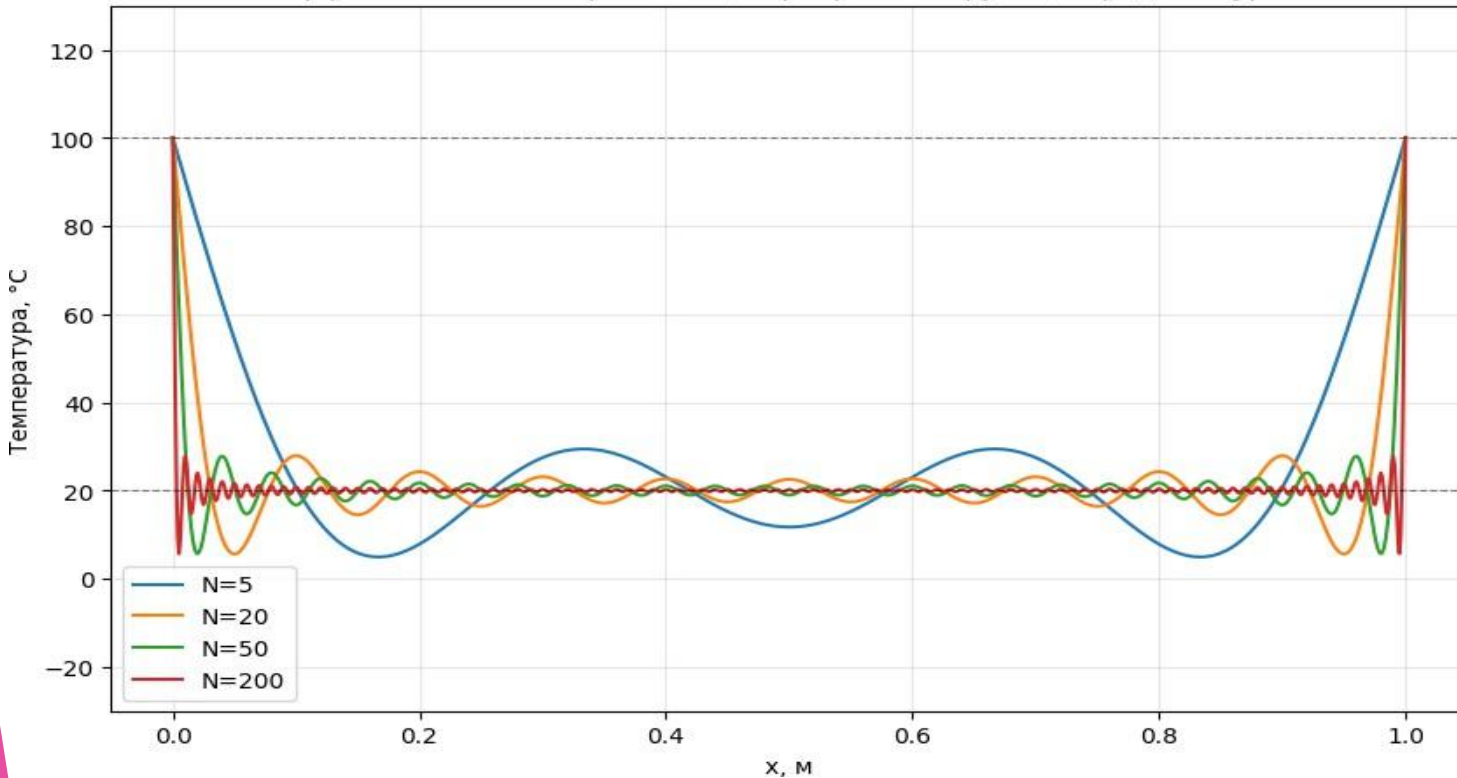


Рисунок 4. Эффект Гиббса: аппроксимация разрывной функции рядом Фурье. Показано восстановление начального профиля $v(x,0) = -80$ (после приведения к однородным граничным условиям) при различном числе членов ряда $N = 5, 20, 50, 200$. С ростом N осцилляции становятся более частыми и локализуются вблизи точек разрыва ($x = 0$ и $x = 1$), однако их амплитуда не уменьшается — классическое проявление эффекта Гиббса.

Двумерное обобщение (пластина $0 < x < L$, $0 < y < M$):

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} e^{-a^2 \left[\left(\frac{n\pi}{L} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{M} \right)^2 \right] t} \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi y}{M}$$

Коэффициенты A_{nm} определяются из начального условия $u(x, y, 0) = f(x, y)$:

$$A_{nm} = \frac{4}{LM} \int_0^L \int_0^M f(x, y) \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi y}{M} dx dy$$

Выводы

Проведён анализ литературы (классические и современные работы).

Реализовано аналитическое решение методом Фурье с применением **SymPy**.

Разработана программа на Python для расчёта и визуализации.

Реализована явная разностная схема, подтверждена устойчивость.

Погрешность численного метода $\leq 0.05^\circ\text{C}$, сходимость доказана.

Исследован эффект Гиббса.

Выполнено теоретическое обобщение на двумерный случай.

Цель работы достигнута, гипотеза подтверждена.

Направления дальнейших исследований и завершение

Нелинейные модели (зависимость теплофизических свойств от температуры).

Неявные разностные схемы (Кранка-Николсона).

Решение двумерных и трёхмерных задач.

Адаптивные сетки для областей с большими градиентами.

► Ссылка на репозиторий с кодом:

<https://github.com/sashubina/analitics/tree/main/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>

Спасибо за внимание!